Documento analisi BikeSharing

Il sistema sarà diviso in 3 parti, il sistema centrale, il sistema locale, e l'applicazione.

Funzioni applicazione

-**Registrazione**: L'applicazione dovrà consentire agli utenti che non sono ancora muniti di account, di poterne crearne uno, l'utente dovrà inserire i suoi dati personali, a questo punto verrà chiamata un servizio del sistema centrale in cui verranno passati i dati, in risposta l'applicazione riceverà un errore se esiste già un account con quella mail, in caso contrario ci sarà un messaggio di conferma "Registrazione effettuata"

Servizo chiamato: "Registrazione" sistema centrale

Dati passati: tutti i dati dell'account inseriti dall'utente

Dati ricevuti:

- Errore: "Account già esistente"
- OK: "Registrazione effettuata"

-**Login**: L'applicazione richiederà email e password, tramite servizio del sistema centrale verranno controllati i dati, e se corretti l'utente entrerà nella home page dell'applicazione con i suoi dati.

Servizo chiamato: "Login" sistema centrale

Dati passati: email e password inseriti dall'utente

Dati ricevuti:

- Errore: "Credenziali errate"
- OK: identificativo dell'utente

-**Mappa**: L'applicazione, tramite un servizio offerto dal sistema centrale, il quale ritornerà all'applicazione i dati delle stazioni, mostrerà su una mappa tutte le stazioni esistenti. La mappa colorerà l'icona delle stazioni nel seguente modo: se una stazione è completamente vuota, sarà colorata di blu, se sarà piena di rosso, e altrimenti verrà colorata in verde.

Nel caso in cui l'utente clicchi su una stazione verrà mostrato il numero di bici parcheggiate in quell'istante alla stazione, e l'indirizzo della stazione.

Servizo chiamato: "Mappa" sistema centrale

Dati passati: nessuno

Dati ricevuti:

- Errore: "Errore"
- OK: dati sulle stazioni (coordinate, indirizzo, numero di slot occupati)

-QR Code: Appena l'utente cliccherà su questa funzione, il telefono (chiedendo l'accesso alla fotocamera se non è ancora stato autorizzato) aprirà la fotocamera, questa funzione servirà all'utente per inquadrare il qr code presente su uno slot della stazione locale, l'app chiamerà la

funzione “Noleggio” del sistema centrale, passando l’identificativo dello slot, l’identificativo della stazione, e i dati dell’utente. L’applicazione riceverà in risposta un messaggio del tipo “Ritira la tua bicicletta entro 40 secondi” con anche il tempo massimo di utilizzo della bici prima di finire i soldi, e verrà avvisato che in caso superasse la soglia limite andrà in debito e dovrà pagare prima possibile, altrimenti col saldo già in negativo, l’utente non potrà prendere nessuna bicicletta, nel caso sia tutto okay lo slot farà partire un countdown (vedere funzioni sistema centrale e sistema locale per capirne il funzionamento) e l’utente potrà prelevare la bicicletta. Al termine del countdown il processo di noleggio verrà annullato.

Servizo chiamato: “Noleggio bici” sistema centrale

Dati passati: identificativo slot, identificativo stazione e identificativo utente

Dati ricevuti:

- Errore: “Il tuo account non può noleggiare una bicicletta al momento”
- OK: “Ritira la tua bicicletta entro 40 secondi” + tempo massimo di utilizzo prima di andare in rosso col conto, soldi nel portafoglio

-**Info viaggio**: questa funzione apparirà solo nel momento in cui l’utente noleggia una bici e, tramite una chiamata al servizio centrale a cui verrà passato l’identificativo dell’utente, servirà per mostrare all’utente quanto tempo ha utilizzato la bici, l’equivalente in soldi da pagare per il noleggio e la stazione di partenza.

Servizo chiamato: “Info viaggio” sistema centrale

Dati passati: identificativo utente

Dati ricevuti:

- Errore: “Impossibile visualizzare viaggio”
- OK: stazione di partenza, costo e tempo del viaggio in quell’istante

-**Vedi viaggi**: questa funzione chiamerà un servizio del sistema centrale, passandogli l’identificativo dell’utente, il quale ritornerà all’utente tutti i viaggi fatti in passato (stazione partenza e di arrivo, ora di partenza e arrivo, tempo, costo).

Servizo chiamato: “Vedi viaggi” sistema centrale

Dati passati: identificativo utente

Dati ricevuti:

- Errore: “Nessun viaggio passato”
- OK: i dati per ogni viaggio concluso (stazione partenza e di arrivo, ora di partenza e arrivo, tempo, costo)

-**Riporta danni**: in questa funzione, che sarà disponibile solo durante un viaggio, l’utente dovrà scrivere eventuali danni, scegliendo tra “danni causati da me” “danni causati da utenti prima di me”, cosi facendo il servizio sarà sempre con le biciclette funzionanti. L’utente potrà fare il report de “danni causati da altri” solo nei primi 5 minuti di utilizzo, dopo l’utente dovrà assumersi le responsabilità dei danni.

Se si reportani i propri danni si avrà uno sconto, se i danni vengono riportati da altri il prezzo sarà pieno.

Servizo chiamato: “Riporta danni” sistema centrale

Dati passati: identificativo utente, data e ora, foto

Dati ricevuti:

- Errore: “Errore”
- OK: “Report eseguito”

-**Gestisci portafoglio**: in questa funzione l’utente può visualizzare i soldi già presenti sul suo account tramite una chiamata al servizio centrale a cui verrà passato l’identificativo dell’utente, inoltre potrà caricarne altri, scegliendo un metodo di pagamento (per cui verranno usate le API).

Servizo chiamato: “Gestisci portafoglio” sistema centrale

Dati passati: identificativo utente

Dati ricevuti:

- Errore: “Errore”
- OK: dati sul portafoglio dell’utente

Servizo chiamato: “Ricarica portafoglio” sistema centrale

Dati passati: identificativo utente

Dati ricevuti:

- Errore: “Errore”
- OK: “Ricarica eseguita correttamente”

Funzioni sistema centrale

-**Noleggio bici**: questa funzione chiamata dall’applicazione, la quale passerà l’identificativo dello slot, l’identificativo della stazione e l’identificativo dell’utente, chiamerà un servizio della stazione locale, quella che è stata passata dall’applicazione, chiamato “Sblocca bici” passandogli il numero di bici e l’identificativo dell’utente. Questa funzione darà come messaggio di risposta all’applicazione “Prendi la tua bici entro 40 secondi” seguito dal tempo massimo di utilizzo della bici prima di finire i soldi, e verrà avvisato che in caso superasse la soglia limite andrà in debito e dovrà pagare prima possibile.

Servizo chiamato: “Sblocca bici” stazione locale

Dati passati: identificativo utente, identificativo slot

Dati ricevuti:

- Errore: Errore
- OK: Bici sbloccata

-**Conferma bici**: Questa funzione viene chiamata dalla stazione locale nel momento in cui la bici viene prelevata dallo slot, la stazione passerà data e ora, identificativo della bici, identificativo della stazione e identificativo dell'utente. Il sistema centrale quindi aggiornerà i dati dell'utente e della bicicletta sul database, aggiornando per esempio che si è liberato lo slot di quella stazione, così l'utente dall'applicazione sarà in grado di vedere i suoi dati del viaggio.

-**Fine viaggio**: questa funzione viene chiamata dal sistema locale, e passa l'id della bici, l'id dello slot, l'id della stazione e la data e ora di arrivo, il sistema centrale allora aggiornerà i dati della stazione (aggiungerà la bicicletta allo slot) e in base all'id della bici, farà concludere il viaggio all'utente, calcolando il costo del viaggio e inviando una notifica all'applicazione dell'utente con "Corsa terminata, costo: ...", l'utente poi tramite la funzione "Vedi viaggi" potrà vedere tutte le info del viaggio.

-**Registrazione**: questa funzione prenderà in input i dati dell'utente dall'applicazione, controllerà se esiste già un account con la mail inserita e in questo caso ritorna un messaggio d'errore all'app, altrimenti aggiunge l'utente sul database e da un messaggio di conferma registrazione.

-**Login**: viene chiamata dall'app, passando mail e password, e da errore nel caso in cui le credenziali siano sbagliate, altrimenti ritorna l'identificativo dell'utente all'applicazione.

-**Mappa**: viene chiamata dall'applicazione e ritorna all'app i dati delle stazioni con il numero di biciclette parcheggiate nelle stazioni.

-**Info viaggio**: questa funzione viene chiamata dall'applicazione, che passerà l'identificativo dell'utente, il sistema centrale consulterà il database per ritornare all'applicazione da quanto tempo l'utente sta usando la bici, l'equivalente in soldi e la stazione di partenza.

-**Vedi viaggi**: questa funzione viene chiamata dall'applicazione, che passerà l'identificativo dell'utente, il sistema centrale consulterà il database per ritornare all'applicazione i dati di tutti i viaggi passati dell'utente (stazione di partenza, arrivo, tempo, costo).

-**Gestisci portafoglio**: questa funzione viene chiamata dall'applicazione, che passerà l'identificativo dell'utente, il sistema centrale consulterà il database per ritornare all'applicazione i dati sul portafoglio dell'utente.

-**Ricarica portafoglio**: questa funzione viene chiamata dall'applicazione e tramite API di pagamenti online aumenterà il saldo del portafoglio dell'utente che ha eseguito la ricarica.

Funzioni stazione locale

-**Sblocco bici**: questa funzione viene chiamata dal sistema centrale, che passa l'id dell'utente e l'id dello slot, se c'è qualsiasi tipo di errore viene tornato un messaggio di errore, altrimenti la stazione sblocca il lucchetto dello slot scelto, e attende quaranta secondi, se la bicicletta viene ritirata viene chiamata la funzione "Conferma bici" della stazione centrale e viene passato l'id della bici, l'id dello slot,l'id della stazione, l'id dell'utente e data e ora di ritiro della bicicletta, se la bicicletta non viene ritirata entro 40 secondi il lucchetto viene richiuso.

Servizo chiamato: "Conferma bici" sistema centrale

Dati passati: identificativo utente, identificativo stazione, identificativo slot, data e ora di ritiro

Dati ricevuti:

- Errore: Errore
- OK: OK

-**Nuova bici parcheggiata**: questa funzione viene chiamata dal controllore (il sensore dello slot rileverà l’arrivo di una bici) e chiamerà la funzione “Fine viaggio” del sistema centrale passandogli data e ora di arrivo e identificativo della bici, dello slot e della stazione.

Servizo chiamato: “Fine viaggio” sistema centrale

Dati passati: identificativo bici, identificativo slot, identificativo stazione

Dati ricevuti:

- Errore: Errore
- OK: OK